

Tutorato 4

Sara Trabucco

6 Maggio 2026

Esercizio 1

Caricare il dataset `student_performance_data.csv` (di cui potete trovare i dettagli su Kaggle). Poi:

4. Analisi delle relazioni tra variabili

1. Verificare tramite test χ^2 se `study_time` e `grade` sono indipendenti; fare la stessa cosa per `attendance` e `grade`.
2. Studiare la relazione tra `study_time` e `overall_score`:
 - rappresentare graficamente `overall_score` rispetto ai gruppi di `study_time` tramite boxplot;
 - costruire il modello ANOVA a un fattore;
 - calcolare la devianza totale, quella *within* e quella *between*;
 - calcolare e interpretare l'indice η^2 .
3. Calcolare la correlazione tra le variabili:
 - `study_hours_per_day`
 - `sleep_hours`
 - `attendance_percentage`e la variabile `overall_score`.
4. Vogliamo ora costruire un modello di regressione lineare semplice per prevedere `overall_score`. Che variabili potremmo considerare?
5. Analizzare i residui del modello scelto: possiamo dire sia adeguato?
6. Costruire diversi modelli variando il regressore; come possiamo confrontarli? Quale sembra essere il più adeguato?
7. Confrontare la retta lineare e la curva ottenuta tramite la funzione `lowess()`: la relazione appare lineare?